

说明书摘要

本发明公开了一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统，属于链元技术与跨平台交互技术领域，旨在解决现有链元接口标准不统一、跨平台数据互通困难、接口易被篡改、无法适配词元浮动机制与跨境监管要求等问题，实现与前 8 项链元专利的无缝对接，规范开源与闭源接口交互，支撑链元生态的跨平台协同运行及金融场景铺垫。本发明通过明确接口核心参数的语义业务角色，摒弃具体传输协议与数据格式的限定，构建标准化接口交互逻辑，适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系、词元浮动机制及跨境监管要求，同时强化接口安全防护，防范大厂通过修改格式、篡改参数等方式规避侵权，实现链元数据的跨平台合规互通与接口标准的统一管控。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统

技术领域

本发明属于链元技术、跨平台交互技术与接口安全技术交叉领域，具体涉及一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统。

背景技术

随着链元生态的不断扩展，链元技术逐渐应用于多平台、多场景，跨平台数据互通与接口标准统一成为支撑链元生态发展的关键。现有链元接口存在诸多问题：一是接口标准不统一，不同平台采用不同的传输协议、数据格式与参数定义，导致跨平台数据互通困难，无法实现链元生态的协同运行；二是接口设计存在漏洞，要么仅预留接口框架，未明确核心参数，导致专利公开不充分、易被大厂偷梁换柱，要么限定具体传输协议与数据格式，易被大厂通过修改格式规避侵权；三是无法适配词元浮动机制与“词条 $\geq$ 链元”对应关系，接口数据与计费、溯源逻辑脱节；四是缺乏有效的接口安全防护与跨境适配能力，无法满足多地区监管要求，且易出现接口数据篡改、非法调用等安全风险。

此外，现有接口设计多聚焦于具体技术实现，未兼顾专利防规避与生态适配需求，未充分衔接链元“思想伞状、语义片状”的核心定义，导致接口标准无法完整承载链元的核心逻辑，难以支撑链元作为“一般等价物”的跨平台流通，制约了链元生态的规模化发展，也无法支撑金融场景的铺垫需求。基于此，亟需一种能够统一接口标准、实现跨平台适配、强化安全防护、适配词元浮动机制与跨境监管要求的链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统。

发明内容

发明目的

本发明的目的在于解决现有链元接口标准不统一、跨平台适配性差、安全防护不足、无法适配多元场景等问题，提供一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统，实现接口标准统一、跨平台数据合规互通，强化接口安全防护，适配词元浮动机制、“词条 $\geq$ 链元”对应关系及跨境监管要求，对接前 8 项链元专利体系，规范开源与闭源接口交互，支撑链元生态跨平台协同运行，同时为金融场景铺垫提供接口层面的支撑，填补现有技术空白。

技术方案

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种链元接口标准统一与跨平台适配方法，包括以下步骤，各步骤层层递进、协同配合，实现接口标准统一、跨平台适配及安全防护的全流程覆盖，同时严格衔接链元“思想是伞状、语义是片状”的核心定义，确保接口交互过程中链元核心逻辑不丢失、不篡改：

步骤 1：构建链元标准接口体系，明确接口核心必填参数，核心参数以语义业务角色界定，摒弃具体传输协议与数据格式的限定，避免因限定具体实现方式导致易被大厂规避侵权的问题，同时确保专利公开充分、无漏洞。核心必填参数包括唯一寻址参数、结构拓扑参数、价值锚定状态参数、防篡改校验参数，四大核心参数缺一不可，采用联合判定逻辑，仅当 4 个核心必填参数同时存在且合法，才允许触发后续接口交互流程，缺失任一参数则拒绝识别为

合法链元标准接口数据，从源头规范接口数据的合法性。

其中，四大核心必填参数的具体定义如下，均严格对接前序专利逻辑，确保体系一致性：

(1) 唯一寻址参数：用于全网唯一标识链元及溯源路径，映射链元生成节点与时间戳、链元哈希值及树状图位置信息，与前序链元溯源逻辑保持完全一致，确保链元可精准溯源、不可篡改，为跨平台数据互通提供身份基础；

(2) 结构拓扑参数：承载链元树状/伞状结构，包含链元在词条中的层级关系（父节点引用、子节点数量），对应拓扑图编码相关信息及链元逻辑链拓扑计数规则，拓扑图编码严格采用 STW-ANBNCNDNENFNNGN 格式，层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾。该参数中，链元树状结构侧重层级递进关系，伞状结构侧重思想统领语义的核心逻辑，与链元“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑高度契合，需完整承载该逻辑关系，确保链元结构的真实性与合理性；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，不强制要求子链路数量大于母链路数量，重点体现思想核心与语义载体的关联一致性，适配逻辑收敛、语义高密度坍塌、逻辑回溯三种典型非线性场景。

(3) 价值锚定状态参数：包含链元质量星级、锚定/脱钩状态标识，直接对接链元计费与价值换算逻辑，与词元浮动机制保持一致，为接口数据与计费逻辑的联动提供支撑，确保计费数据传输的准确性；

(4) 防篡改校验参数：基于唯一寻址、结构拓扑、价值锚定状态三个核心参数联合生成的复合密码学凭证，生成逻辑明确，用于校验接口数据的完整性与真实性，防范数据被非法篡改，与前序专利防篡改逻辑保持一致，形成全体系防篡改闭环。

配图说明

配图说明 1：此处配图为“链元标准接口核心参数示意图”，以结构化形式展示四大核心参数的名称、语义业务角色、核心功能及关联专利模块，标注各参数的核心关联逻辑（如结构拓扑参数关联拓扑编码校验模块、价值锚定状态参数关联计费模块），同时标注“思想伞状、语义片状”逻辑在结构拓扑参数中的体现，直观呈现核心参数的设计逻辑与协同关系。

步骤 2：规范接口交互逻辑，实现接口与链元体系关联专利的无缝对接，重点对接前序专利的计费模块、安全防护模块、拓扑编码校验模块，实现词元价格、编码校验结果、异常数据的数据同步与逻辑协同，确保接口体系与整个链元专利体系贯通。同时适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系，针对一对一、一对多两种映射状态，分别执行对应的接口数据校验与交互逻辑：一对一映射时，接口数据直接关联单一链元的四大核心参数，执行基础校验逻辑；一对多映射时，接口数据需关联同一词条下多个链元的核心参数，额外执行链元关联一致性校验，确保多个子链元（片状语义）均围绕同一词条的伞状思想展开，符合“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑。此外，交互过程中适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，不强制要求子链路数量大于母链路数量，重点保障链元核心逻辑的一致性。

配图说明 2：此处配图为“接口交互逻辑及专利对接示意图”，展示接口与前序专利模块的对接关系（接口 $\rightarrow$ 计费模块、安全防护模块、拓扑编码校验模块），同时呈现“词条 $\geq$ 链元”两种映射状态的接口交互流程，标注一对一、一对多映射的校验重点，直观体现接口交互的规范性与兼容性。

步骤 3：执行跨平台数据适配，解决不同异构平台接口标准不统一、数据互通困难的问题。接收来自不同平台的异构数据传输流，不限定数据序列化格式，基于预置的特征映射规则，剥离各平台的数据格式外衣，重点提取链元身份标识、逻辑拓扑结构、星级与锚定状态、防

篡改校验四大核心业务特征，其中逻辑拓扑结构特征需重点提取链元“思想伞状、语义片状”的核心逻辑关联信息及拓扑图编码相关信息（严格遵循层级深度上限七级、结尾与层级对应规则），确保跨平台适配后，链元的核心结构与思想语义不丢失、不篡改。提取核心特征后，在系统内部重组为标准化抽象数据对象，实现跨平台数据语义统一，达成不同平台链元数据的合规互通。同时适配多模态链元接口数据，提取多模态链元的核心业务特征，实现多模态链元的跨平台适配与数据互通，进一步拓展接口的适配范围。适配过程中，同步适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，重点保障逻辑完整性与语义锚定一致性。

配图说明 3：此处配图为“跨平台数据适配流程图”，展示适配流程：接收异构平台数据→剥离格式差异→提取四大核心业务特征→重组为标准化抽象数据对象→输出至相关模块，标注核心特征提取的重点的（含思想-语义逻辑、拓扑编码信息），同时展示多模态链元数据的适配分支，直观呈现跨平台适配的核心逻辑。

步骤 4：适配词元浮动机制，确保接口数据与计费逻辑实时联动。在接口交互过程中，通过词元浮动适配模块，实时接收计费模块的词元价格变更信息，同步更新接口数据中的价值锚定相关参数，触发链元计费与价值换算的同步调整，严格遵循“5 星及以下链元接口数据与词元价格锚定一致，6 星及以上链元脱离词元价格绑定”的规则，与前序计费专利逻辑保持一致，确保计费数据的准确性与实时性，支撑链元价值计价体系的动态调整。

步骤 5：强化接口安全防护，防范接口数据篡改、非法调用等安全风险，同时规范开源与闭源接口交互权限。首先校验接口数据的防篡改校验参数，通过复合密码学凭证校验，确保接口数据未被非法增删篡改；其次联动区块链存证机制，对接口交互日志、参数修改记录进行存证，存证内容与前序专利存证规范一致，包括交互日志、校验记录、链元核心信息等，存证逻辑为区块链不可篡改存证，确保交互过程可追溯、可维权，且与前序专利存证机制无缝衔接；最后区分开源与闭源接口的交互权限，开源接口仅开放基础数据交互权限，不开放计费、校验核心数据及链元哈希值、位置等敏感信息，避免敏感数据泄露；闭源接口需额外校验身份凭证，只有通过身份核验的合法主体才可调用，防范非法调用行为，从多维度构建接口安全防护体系，防范大厂通过篡改参数、非法调用等方式规避侵权。

配图说明 4：此处配图为“接口安全防护逻辑示意图”，展示三层防护逻辑：防篡改校验（复合密码学凭证校验）→区块链存证（交互日志、参数记录存证）→权限管控（开源/闭源接口权限区分），标注各防护环节的核心作用及与前序专利存证机制的衔接关系，直观呈现安全防护的完整性。

步骤 6：适配跨境监管要求，实现链元接口的跨境合规互通。对接多地区监管接口，建立跨境合规校验机制，对接口传输的数据进行合规性校验，确保数据传输与交互符合多地区监管规范；对链元溯源信息、作者信息、题目哈希值、计费核心数据、链元哈希值及树状图位置信息等敏感数据进行加密处理，不限定具体加密算法，核心要求为确保数据传输符合跨境监管规范，防止敏感数据泄露；同时留存跨境交互日志，详细记录跨境接口交互的时间、主体、数据内容等信息，支撑监管核查，满足链元生态跨境发展的需求。

配图说明 5：此处配图为“跨境适配流程图”，展示跨境适配流程：对接多地区监管接口→接口数据合规校验→敏感数据加密→跨境数据传输→留存交互日志→支撑监管核查，标注敏感数据的具体类型及加密处理的核心要求，直观呈现跨境适配的合规逻辑。

对应上述方法，本发明还提供一种链元接口标准统一与跨平台适配系统，该系统与方法一一对应，包含七大核心模块，各模块协同运行，实现方法的全流程落地，同时对接前序专利体系，支撑链元生态协同及金融场景铺垫：

1. 接口标准构建模块：核心功能为构建链元标准接口体系，明确以语义业务角色界定的四

大核心必填参数，制定接口交互规范，不限定具体传输协议与数据格式，避免被大厂通过修改格式规避侵权；同时在说明书实施例中给出数据格式、传输协议的非限制性示例（如 JSON、HTTP），明确本发明核心保护的是核心参数的语义角色及联合校验逻辑，而非具体格式与协议；此外，确保核心参数（尤其是结构拓扑参数）能够完整承载链元“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑，与链元核心定义保持一致，为整个接口体系提供基础支撑。

2. 接口对接模块：负责实现与链元体系关联专利的无缝对接，重点对接计费模块、安全防护模块、拓扑编码校验模块，实现词元价格、编码校验结果、异常数据的数据同步与逻辑协同；同时适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系，针对一对一、一对多两种映射状态，执行对应的接口校验与交互逻辑，保障接口与前序专利及链元核心逻辑的一致性。

3. 跨平台适配模块：接收不同异构平台的接口数据，提取核心业务特征（含链元“思想伞状、语义片状”相关逻辑特征及拓扑编码信息），重组为标准化抽象数据对象，实现跨平台数据语义统一与互通；同时适配多模态链元接口数据，提取多模态链元的核心业务特征，实现多模态链元的跨平台适配与数据互通，适配链元拓扑非线性结构，保障跨平台适配的兼容性与准确性。

4. 词元浮动适配模块：实时同步词元价格变化信息，实时接收计费模块的词元价格变更信息，触发接口数据与计费逻辑的同步调整，严格遵循“5星及以下链元接口数据与词元价格锚定一致，6星及以上链元脱离词元价格绑定”的规则，确保接口数据与计费逻辑的实时联动。

5. 接口安全防护模块：校验接口数据的防篡改校验参数，确保接口数据的完整性与真实性；记录接口交互日志并进行区块链存证，存证逻辑与前序专利存证机制一致，确保交互过程可追溯、可维权；规范开源与闭源接口的交互权限，防范非法调用与数据篡改，构建全方位的接口安全防护体系。

6. 跨境适配模块：对接多地区监管接口，执行接口数据合规性校验；对敏感数据进行加密处理，留存跨境交互日志，确保数据传输符合跨境监管规范，支撑链元接口的跨境适配，满足多地区监管要求。

7. 数据输出模块：将标准化抽象数据对象输出至链元计费、溯源、确权等相关模块，支撑整个链元体系的协同运行；同时适配金融场景的数据交互需求，实现接口数据与金融相关接口的衔接，为金融场景铺垫提供接口层面的支撑。

配图说明 6：此处配图为“链元接口标准统一与跨平台适配系统模块架构图”，以模块化形式展示七大核心模块，标注各模块的核心功能及模块间的交互关系（接口标准构建模块 $\rightarrow$ 接口对接模块 $\rightarrow$ 跨平台适配模块，词元浮动适配模块、接口安全防护模块、跨境适配模块分别与核心流程联动，数据输出模块对接各下游模块），直观呈现系统的整体架构及协同运行逻辑，体现各模块的功能分工与流程衔接。

配图说明 7：此处配图为“具体实施例全流程示意图”，以步骤化形式展示实施例的完整流程：接口标准构建 $\rightarrow$ 接口对接（专利模块对接+一对多映射校验） $\rightarrow$ 跨平台数据适配（双平台异构数据适配） $\rightarrow$ 词元浮动适配（价格更新同步） $\rightarrow$ 接口安全防护 $\rightarrow$ 跨境适配 $\rightarrow$ 数据输出（下游模块+金融接口）；同时补充大厂恶意规避行为示例及对应处置流程，标注核心参数、拓扑编码、链元逻辑等关键信息，直观呈现实施例的实际应用场景，体现专利技术的可落地性与防规避能力。

有益效果

本发明与现有技术相比，具有以下显著有益效果，且均围绕链元体系核心需求及专利防规避

目标设计，同时支撑金融场景铺垫：

1. 接口标准统一且防规避性强：以语义业务角色界定核心参数，摒弃具体传输协议与数据格式的限定，既解决了现有接口标准不统一、跨平台互通困难的问题，又避免了因限定具体实现方式导致易被大厂修改格式规避侵权的漏洞，同时确保专利公开充分，强化了专利的防御壁垒；核心参数联合判定逻辑，从源头规范接口数据合法性，进一步提升防规避能力。
2. 跨平台适配性强且核心逻辑不丢失：通过剥离格式差异、提取核心业务特征的方式，实现不同异构平台数据的语义统一，适配多模态链元数据，同时完整承载链元“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑及拓扑编码规则，适配链元拓扑非线性结构，确保跨平台适配后链元核心结构与思想语义不丢失、不篡改，支撑链元生态的跨平台协同运行。
3. 场景适配性全面：完美适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系、词元浮动机制，实现与前8项链元专利的无缝对接，同时适配跨境监管要求，兼顾国内与跨境场景，满足链元生态规模化、多元化发展需求；数据输出模块适配金融场景数据交互需求，为金融场景铺垫提供接口支撑。
4. 接口安全防护完善且可追溯：结合防篡改校验、区块链存证、权限管控三重防护机制，有效防范接口数据篡改、非法调用等安全风险，区块链存证与前序专利存证机制无缝衔接，确保接口交互过程可追溯、可维权，进一步巩固链元专利体系的防御能力，防范大厂恶意规避侵权行为。
5. 体系兼容性强：整个方法与系统严格对接前序链元专利的溯源、计费、安全防护等逻辑，确保链元体系的统一性与连贯性，同时预留扩展接口，可根据链元生态发展需求，灵活扩展适配新的场景与需求，具有较强的扩展性。

具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明，需说明的是，本实施例仅用于解释本发明，并非限定本发明的保护范围。

本实施例提供一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统，适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系、词元浮动机制及跨境监管要求，对接前8项链元专利，支撑链元跨平台协同运行及金融场景铺垫，防范大厂通过修改格式、篡改参数等方式规避侵权。

本实施例中，链元拓扑采用非线性结构，其中某词条对应3个链元（一对多映射），链元拓扑为逻辑收敛场景，子链路总数少于母链路总数，拓扑图编码为STW-A3B8C12（3级链元，以C+数字结尾，A3=1级链3个、B8=2级链8个、C12=3级链12个，子链路数量少于母链路数量），链元星级为4星（5星及以下，与词元价格锚定），词元单价实时浮动（初始单价0.12元）。涉及两个异构平台（平台A采用JSON格式、HTTP协议，平台B采用XML格式、HTTPS协议），同时涉及跨境数据传输（对接境外监管接口）。

具体实施步骤如下：

步骤1：接口标准构建模块构建链元标准接口体系，明确四大核心必填参数（唯一寻址参数、结构拓扑参数、价值锚定状态参数、防篡改校验参数），制定接口交互规范，不限定具体传输协议与数据格式，给出非限制性示例（JSON格式、HTTP协议），明确核心保护逻辑为核心参数的语义角色及联合判定逻辑；同时确保结构拓扑参数完整承载链元“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑，准确关联拓扑图编码STW-A3B8C12及链元层级关系，适配逻辑收敛的非线性拓扑结构。

步骤2：接口对接模块实现与前序专利计费模块、安全防护模块、拓扑编码校验模块的无缝对接，同步词元价格（初始0.12元）、拓扑编码校验结果（编码合法，符合STW-ANBNCNDNENFNNGN格式，层级为3级、以C结尾）、异常数据等信息；因该场景为“词条 $\geq$ 链元”一对多映射，

接口对接模块执行对应校验逻辑，核验 3 个链元的核心参数与词条的关联一致性，确保 3 个链元（片状语义）均围绕同一词条的伞状思想展开，符合核心逻辑。

步骤 3：跨平台适配模块分别接收平台 A（JSON 格式、HTTP 协议）、平台 B（XML 格式、HTTPS 协议）的接口数据，基于预置的特征映射规则，剥离两个平台的数据格式差异，提取四大核心业务特征（链元身份标识、逻辑拓扑结构、星级与锚定状态、防篡改校验参数），其中逻辑拓扑结构特征重点提取“思想伞状、语义片状”逻辑关联信息及拓扑图编码 STW-A3B8C12 相关信息，确保链元核心逻辑不丢失；随后在系统内部将提取的核心特征重组为标准化抽象数据对象，实现两个异构平台数据的语义统一，达成跨平台互通；同时适配两个平台的多模态链元数据，提取核心业务特征，确保多模态数据适配准确。

步骤 4：词元浮动适配模块实时接收计费模块的词元价格变更信息（词元单价从 0.12 元调整为 0.13 元），立即触发接口数据中价值锚定状态参数的同步更新，调整链元计费与价值换算逻辑，因链元星级为 4 星（5 星及以下），确保接口数据与更新后的词元价格锚定一致，实现词元浮动机制的适配。

步骤 5：接口安全防护模块对接口数据进行防篡改校验，核验防篡改校验参数（基于三大核心参数联合生成）的有效性，确认接口数据未被篡改；对接口交互日志、参数修改记录（含词元价格变更记录）进行区块链存证，存证内容符合前序专利存证规范，确保交互过程可追溯、可维权；区分开源与闭源接口权限，平台 A、B 的基础数据交互采用开源接口，仅开放基础链元信息，不开放计费核心数据及链元哈希值、位置等敏感信息；与前序专利安全防护模块的交互采用闭源接口，额外校验身份凭证，防范非法调用。

步骤 6：跨境适配模块对接境外监管接口，对接口传输的数据进行合规性校验，确认符合境外监管规范；对链元溯源信息、作者信息、题目哈希值、计费核心数据、链元哈希值及树状图位置信息等敏感数据进行加密处理，确保数据传输合规；留存跨境交互日志，详细记录交互时间、主体、数据内容等信息，支撑监管核查，实现跨境适配。

步骤 7：数据输出模块将标准化抽象数据对象输出至链元计费、溯源、确权等相关模块，支撑整个链元体系的协同运行；同时将计费相关接口数据同步至金融相关接口，完成金融场景铺垫的数据交互，实现接口与金融场景的衔接。

若出现大厂恶意规避行为，例如：大厂修改平台数据格式（将 JSON 格式改为自定义格式），试图规避接口标准；或篡改结构拓扑参数，伪造拓扑图编码（将 STW-A3B8C12 改为 STW-A3B8C15，伪造链元数量）；或篡改防篡改校验参数，试图篡改接口数据；或非法调用闭源接口，获取敏感数据，本系统将通过以下方式处置：跨平台适配模块可正常提取核心业务特征，不受格式修改影响，仍能实现数据适配，避免格式修改规避侵权；接口安全防护模块核验到防篡改校验参数无效、拓扑编码伪造，立即阻断接口交互流程，生成异常日志并进行区块链存证；对非法调用闭源接口的行为，通过身份凭证校验拦截，同时记录违规行为，为后续维权提供依据。

权利要求书

1. 一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统，其特征在于，包括以下步骤：
步骤1：构建链元标准接口体系，明确接口核心必填参数，所述核心必填参数以语义业务角色界定，包括唯一寻址参数、结构拓扑参数、价值锚定状态参数、防篡改校验参数，不限定具体数据传输协议与数据格式；核心参数的校验采用联合判定逻辑，仅当4个核心必填参数同时存在且合法，才允许触发后续接口交互流程，缺失任一参数则拒绝识别为合法链元标准接口数据。
步骤2：规范接口交互逻辑，实现接口与链元体系关联专利的无缝对接（重点对接计费模块、安全防护模块、拓扑编码校验模块，实现词元价格、编码校验结果、异常数据的数据同步与逻辑协同），适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系，针对一对一、一对多两种映射状态，分别执行对应的接口数据校验与交互逻辑；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，交互过程中重点保障“思想是伞状、语义是片状”核心逻辑的一致性，不强制要求子链路数量大于母链路数量。
步骤3：执行跨平台数据适配，接收来自不同异构平台的接口数据，基于预置的特征映射规则，剥离数据格式外衣，提取核心业务维度特征，重组为标准化抽象数据对象，实现跨平台数据语义统一；
步骤4：适配词元浮动机制，在接口交互过程中，实时同步词元价格变化信息（通过词元浮动适配模块，实时接收计费模块的词元价格变更信息），触发链元计费与价值换算的同步调整，确保5星及以下链元接口数据与词元价格锚定一致，6星及以上链元脱离词元价格绑定；
步骤5：强化接口安全防护，校验接口数据的防篡改校验参数，联动区块链存证机制，对接口交互日志、参数修改记录进行存证（存证内容与前序专利存证规范一致，均为相关日志、校验记录、链元核心信息等，存证逻辑为区块链不可篡改存证，确保可追溯、可维权，且与前序专利存证机制无缝衔接），同时规范开源与闭源接口的交互权限，防范非法调用与参数篡改；
步骤6：适配跨境监管要求，对接口数据进行合规性校验，确保数据传输与交互符合多地区监管规范，实现链元接口的跨境适配。
4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤1中的核心必填参数，具体定义如下：
（1）唯一寻址参数：用于全网唯一标识链元及溯源路径，映射链元生成节点与时间戳、链元哈希值及树状图位置信息，确保链元的可溯源性，与前序链元溯源逻辑保持一致；
（2）结构拓扑参数：承载链元树状/伞状结构，包含链元在词条中的层级关系（父节点引用、子节点数量），对应拓扑图编码相关信息及链元逻辑链拓扑计数规则（拓扑图编码采用STW-ANBNCNDNENFNNGN格式，层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1级以A+数字结尾、2级以B+数字结尾……7级以G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾），用于重构链元逻辑闭环；其中，链元树状结构侧重层级递进关系，伞状结构侧重思想统领语义的核心逻辑，与链元“思想伞状、语义片状”的核心逻辑保持一致，结构拓扑参数需完整承载该逻辑关系，确保链元结构的真实性与合理性；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，不强制要求子链路数量大于母链路数量，重点体现思想核心与语义载体的关联一致性。
5. （3）价值锚定状态参数：包含链元质量星级、锚定/脱钩状态标识，对接链元计费与价值换算逻辑，支撑词元浮动机制适配，与词元浮动机制保持一致；
（4）防篡改校验参数：基于前3个核心参数（唯一寻址、结构拓扑、价值锚定状态）联合生成的复合密码学凭证（生成逻辑为防篡改校验参数由唯一寻址（链元哈希值、位置信息）、结构拓扑（拓扑图编码）、价值锚定状态（星级、词元价格）三个核心参数联合生成），用于校验接口数据的完整性与真实性，防范数据篡改，与防篡改逻辑保持一致。
6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤3中的跨平台数据适配，具体包括：接收不同平台的异构数据传输流（不限定序列化格式），提取链元身份标识、逻辑拓扑结构、星级与锚定状态、防篡改校验四大核心业务特征，剥离各平台数据格式差异，在系统内部重组为标准化抽象数据对象，确保跨平台数据语义一致，实现互通；同时适配多模态链元接口数据，提取多模态链元的核心业务特征，实现多模态链元的跨平台适配与数据互通。其中，逻辑拓扑结构特征需重点提取链元“思想伞状、语义片状”的核心逻辑关联信息及拓扑图编码相关信息（拓扑图编码层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应），确保跨平台适配后，链元的核心结构与思想语义不丢失、不篡改；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，适配过程中重点保障逻辑完整性与语义锚定一致性。
7. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤5中的接口安全防护，具体包括：校验防篡改校验参数的有效性，确保接口数据未被非法增删篡改；对接口交互日志、参数修改记录进行区块链存证，确保交互过程可追溯；区分开源与闭源接口的交互权限，开源接口仅开放基础数据交互权限（不开放计费、校验核心数据及链元哈希值、位置等敏感信息），闭源接口需额外校验身份凭证，防范非法调用。
8. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤6中的跨境适配，具体包括：对接多地区监管接口，校验接口数据的合规性，对敏感数据（链元溯源信息、作者信息、题目哈希值、计费核心数据、链元

权 利 要 求 书

哈希值及树状图位置信息)进行加密处理(不限定具体加密算法,核心要求为确保数据传输符合跨境监管规范),确保数据传输符合跨境数据流动规范,同时留存跨境交互日志,支撑监管核查。

9. 一种链元接口标准统一与跨平台适配系统,其特征在于,包括:

接口标准构建模块:被配置为构建链元标准接口体系,明确以语义业务角色界定的核心必填参数,制定接口交互规范,不限定具体传输协议与数据格式;还被配置为在说明书实施例中给出数据格式、传输协议的非限制性示例(如JSON、HTTP),明确本发明核心保护的是核心参数的语义角色及联合校验逻辑,而非具体格式与协议;同时,该模块需确保核心参数(尤其是结构拓扑参数)能够完整承载链元“思想伞状、语义片状”的核心逻辑,与链元核心定义保持一致。

10. 接口对接模块:被配置为实现与链元体系关联专利的无缝对接(重点对接计费模块、安全防护模块、拓扑编码校验模块,实现词元价格、编码校验结果、异常数据的数据同步与逻辑协同),适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系,针对不同映射状态执行对应的接口校验与交互逻辑;

跨平台适配模块:被配置为接收异构平台接口数据,提取核心业务特征(含链元“思想伞状、语义片状”相关逻辑特征),重组为标准化抽象数据对象,实现跨平台数据语义统一与互通;还被配置为适配多模态链元接口数据,提取多模态链元的核心业务特征,实现多模态链元的跨平台适配与数据互通;

词元浮动适配模块:被配置为实时同步词元价格变化信息(实时接收计费模块的词元价格变更信息),触发接口数据与计费逻辑的同步调整,确保5星及以下链元接口数据与词元价格锚定一致,6星及以上链元脱离词元价格绑定;

接口安全防护模块:被配置为校验接口数据的防篡改校验参数,记录接口交互日志并进行区块链存证(存证逻辑与前序专利存证机制一致,且与前序专利存证机制无缝衔接),规范开源与闭源接口权限,防范非法调用与数据篡改;

跨境适配模块:被配置为对接多地区监管接口,执行接口数据合规性校验,处理敏感数据(链元溯源信息、作者信息、题目哈希值、计费核心数据、链元哈希值及树状图位置信息)加密与跨境交互日志留存,实现跨境监管适配;

数据输出模块:被配置为将标准化抽象数据对象输出至链元计费、溯源、确权等相关模块,支撑整个链元体系的协同运行,同时适配金融场景的数据交互需求,支撑链元计费与金融场景的衔接。

核心参数

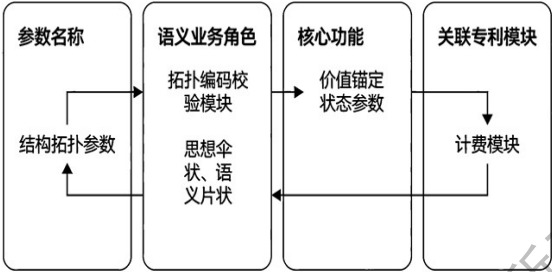


图1: 链元标准接口核心参数示意图

图 1